

Lastenheft

„WeatherLab“

Version 0.1

Auftraggeber:

BS Linz 2

Auftragnehmer:

Klasse 4bITS

Projektassistenz:

Steinegger David

Inhalt

1 Projekt 1
2 Anforderungen 1
2.1 MUSS-Anforderungen Technisch 1
2.1.1 Realisierung der Wetterstation 1
2.1.2 Realisierung der Web-GUI 1
2.1.3 Projekt Webseite 2
2.1.4 Mögliche KANN-Anforderungen Technisch 2
2.2 MUSS-Anforderungen Projektabwicklung 2
2.2.1 Zwischenpräsentation 2
2.2.2 Wöchentliche Protokolle (Projekt-Mappe): 2
2.2.3 Projekt-Dokumentationen (Inhalte Projekt-Ordner in Teams): 2
2.2.4 KANN-Anforderungen Projektabwicklung 2
3 Projektdurchführung und -arbeiten 3
4 Verhalten als Team und als Mitglied 4
5 Projektbeurteilung 5

1 Projekt

Ziel ist die Entwicklung einer Wetterstation mit integrierter Luftqualitätsmessung. Dazu wird der Sensor BME 680 (welcher die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität abmessen kann) an einem Raspberry PI angeschlossen & diese Messwerte werden über eine Web GUI auf einem Touch-Display übersichtlich dargestellt werden. Für die Wettervorhersage der nächsten drei Tage wird die OpenWeather API eingebunden, wofür ein entsprechender API-Token benötigt wird

- **Equipment**

  Zur Implementierung der Digitalen & Wetterstation werden

  ein Raspberry PI von Sageder David verwendet sowie ein Sensor BME 680,

  einen 7 Zoll Monitor mit Touch Funktion & einer SD-Karte mit 256GB Speicher

- **Projektergebnis**

  Es soll eine Wetterstation implementiert werden, die kontinuierlich Temperatur- & Luftqualitätsdaten erfasst & über einen Webserver bereitstellt. Die Darstellung erfolgt über eine Web-GUI, welche auf den angeschlossenen Touch-Bildschirm läuft.

2 Anforderungen

2.1 MUSS-Anforderungen Technisch

Folgende Punkte müssen für das Projekt umgesetzt bzw. beachtet werden:

2.1.1 Realisierung der Wetterstation

- Aufbau der Wetterstation inkl BME680
- Anbindung des BME680-Sensors (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Luftqualität) an den Raspberry PI
- Verbindung der Sensoren mit dem Raspberry PI (Je nach Model per Kabel oder Wireless)
- Kontinuierliches Auslesen & Speichern der Sensordaten in regelmäßigen Intervallen

2.1.2 Realisierung der Web-GUI

- Entwicklung einer Web-GUI, welche die Sensordaten aufbereiten & Darstellen
- Herkunft der verwendeten Daten
    - Aktuelle Raumbegebenheiten & Wetter: Live Messwerte des BME 680 & anderen Sensoren
    - Heutiges Wetter & Wettervorhersage der nächsten paar Tage: Prognosedaten werden über externe Wetter-API abgerufen und dargestellt
- Bereitstellung der WEB-GUI über einen lokalen Webserver auf dem Raspberry Pi
- Anbindung der externen Wetter-API

2.1.3 Projekt Webseite

Auf einer VM soll ein Webserver mit folgenden Informationen installiert werden:

- Kurze Vorstellung des Raspberry Pi und die Funktionen der Wetterstation
- Ausführliche, nachvollziehbare Installations- und Konfigurationsanleitungen dieser Systeme für (künftige) Administratoren
- Beschreibung und nähere Erklärung der Funktionen der SmartHome-Steuerung.

2.1.4 Mögliche KANN-Anforderungen Technisch

Folgende Punkte können zusätzlich umgesetzt werden:

- Telegramm Warnungen für Extremtemperaturen, Stürme
- Tägliche Wettervorhersage auf Telegramm
- Licht Signal für die Luftqualität

2.2 MUSS-Anforderungen Projektabwicklung

2.2.1 Zwischenpräsentation

Nach Vereinbarung ist eine Zwischenpräsentation abzuhalten (Deutsch) – mit folgendem Inhalt:

- Organigramm, Stellenbeschreibungen, Logo der Firma
- Präsentation des Pflichtenhefts und des vorläufigen Projektplans

2.2.2 Wöchentliche Protokolle (Projekt-Mappe):

- Wochenzahl und Datum
- Geplante und ausgeführte Tätigkeiten
- Für kommende Woche vorgesehene Tätigkeiten
- Unterschriften den Team-Mitglieder

2.2.3 Projekt-Dokumentationen (Inhalte Projekt-Ordner in Teams):

- Organigramm
- Stellenbeschreibung der Teammitglieder
- Projektplan und zugehörige Updates (Anpassungen bei Abweichungen Soll-Ist-Zustand der Tätigkeiten)
- Wöchentliche Protokolle zu den Zwischenergebnissen und den Tätigkeiten der Projektmitglieder
- Einladung zur Präsentation an die Projekt-Assistenz
- Dokumentation des wöchentlichen Personalaufwands per Zeiterfassungssystem (z.B. „Kimai“ – Achtung: Gratis-Online-Version läuft nur 30 Tage!)
- Zwischenpräsentationen werden auf Deutsch gehalten, die Schlusspräsentation wird in Englisch gehalten!

2.2.4 KANN-Anforderungen Projektabwicklung

- Anwendung des Zeiterfassungssystems in einem selbsterstelltes Zeiterfassungssystem

3 Projektdurchführung und -arbeiten

Der Hauptfokus liegt bei der Abwicklung des Projektes, also bei der **Planung**, **Durchführung** (unter Einbeziehung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung), **Dokumentation**, **Evaluierung** und **Reflexion** (Verbesserungsvorschläge zur Projektabwicklung), sowie der **Abschluss-Präsentation** aller genannten Aspekte inklusive das **Projekt-Ergebnisses**. Das Projektergebnis ist also nur ein Teil der Note. Die Schluss-Präsentation muss in englischer Sprache erfolgen.

Der wichtigste Grundsatz für das Projekt ist die **Teamarbeit**, d.h. die Lasten sollen gleich verteilt werden, dass nur ein Teammitglied an der Umsetzung der Projektplans und dessen -adaption oder des Projektergebnisses arbeitet ist nicht erwünscht.

Das Projektteam tritt als „**Firma**“ auf, verpflichtende Projektarbeiten gestalten sich wie folgt (bitte möglichst die folgende Reihenfolge einhalten):

- **Firmenname** erstellen (keine registrierten Namen), darf den guten Sitten nicht widersprechen
- **Firmenlogo** erstellen (nur frei verfügbare oder selbst erstelltes Logo), darf den guten Sitten nicht widersprechen und müssen den Projektleitern zu Genehmigung vorgelegt werden, wie ALLE Textinhalte.
- **Organigramm** des Projektteams
- **Stellenbeschreibung** für jede Rolle im Projektteam
- **Projektplan** (CPM-Netzplan, kritischer Pfad, Meilensteine) per *ProjectLibre* oder ähnlicher Software, mit der die Abläufe und Zusammenhänge dargestellt werden können. Soll-Ist-Abweichungen sind in dem Planungstool laufend anzupassen.
- Erstellung eines **Pflichtenhefts** mit der geplanten Umsetzung des Lastenhefts. Beschreiben Sie hier in kurzen Worten, was Sie auf welche Weise umsetzen wollen!
- **Aufzeichnungen der Projekttätigkeiten** aller einzelnen Projektmitglieder per Aufzeichnungssoftware (Freeware) oder selbst erstellt.
- Dokumentation aller Arbeiten (**wöchentliches Tätigkeitsprotokoll** aller Teammitglieder). Muss dem Projektplan entsprechen und ist stets von jedem Projektmitglied zu unterschreiben.
- In Dokumentationen (Projektablauf-Dokumentation, Benutzerhandbuch, Admin-Konfigurationsanleitung) sollen möglichst eigene Bilder verwendet werden, Bilder aus dem Internet müssen nachweislich frei verfügbar sein (Nachweis ist zu dokumentieren!).
- Termine für Besprechungen, Abnahme usw. müssen mit der Projektassistenz abgeklärt werden.
- Schriftliche Einladung an die Projektassistenz für die Abschlusspräsentation.
- Alle Dokumentationen sind laufend in Ihrem Teams-Subordner in Form eines Projekthandbuchs zu führen bzw. festzuhalten.

Abschlusspräsentation (IN ENGLISCH!) - alle Teammitglieder präsentieren:

- Termin wird voraussichtlich in der vorletzten Woche angesetzt.
- Handout (1 A4-Seite; ev. beidseitig bedruckt) mit den Präsentationsinhalten an die Projektassistenz
- Präsentationsinhalte:
    - Projektteam und die jeweiligen Tätigkeitsfelder (wer machte was)
    - Projektziel
    - Realisierung (kurz - das „wie“ ohne Details wie Scripts usw.)
    - Projektverlauf (Projektplan mit nötigen Anpassungen, Probleme und Erfolge)
    - Ergebnisse (Funktionalität)

4 Verhalten als Team und als Mitglied

- Ein professionelles Projektmanagement ist erwünscht, d.h.
    - Recherchen zur Aufgabenstellung
    - Runterbrechen von Aufgabenblöcken in Arbeitspakete
    - Erstellung eines Projektplans (CPM) und danach ist auch vorzugehen!
    - **Ein sofortiges Ausprobieren ohne Plan ist nicht erwünscht!**

- Der Projektleiter jedes Teams ist verantwortlich für die Aktivitäten und die Vollbeschäftigung seiner Teammitglieder
- Teamfähigkeit aller Teammitglieder: Konfliktsituationen regelt der Projektleiter! Konfliktsituationen mit scheinbar nicht überwindbaren Differenzen müssen mit der Projektassistenz zeitnah besprochen werden und können letztlich nicht als "Ausrede" für ein Scheitern verwendet werden.

5 Projektbeurteilung

- Die Beurteilung erfolgt in folgenden Teilbereichen:
  - Technische Umsetzung
  - Projektarbeit
  - Dokumentation
- Das Projekt ist bezüglich der technischen Umsetzung erfolgreich abgeschlossen, wenn alle MUSS-Anforderungen erfüllt wurden – dies kann zu einer Benotung mit „Gut“ führen.
  - Umsetzung von Kann-Kriterien und umgesetzten eigenen Ideen ist notwendig, um in dieser Kategorie mit „Sehr gut“ bewertet zu werden.
- Bewertung der Kategorien Projektarbeit und Dokumentation:
  - Rechtzeitige Abgabe der Wochenprotokolle
  - Führen des Projekthandbuchs auf Teams – unter anderem …
    - Pflichtenheft
    - Regelmäßige Wartung des Projektplans
    - Ressourcenplan inkl. Änderungen
    - Dokumentation der Arbeiten (Technische und Anwender-Doku, Protokolle, Zeiterfassung - Zusammenfassung/Statistik der Zeiten, …)
    - Website wenn verlangt
    - Zwischen/Endpräsentationen